

단원 9 시험 대비 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7개 유형에서 골고루 · 난이도 오름차순 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	8	—	1번
2	5	—	2번
3	10	—	4번
4	8	—	5번
5	9	—	7번
6	4	—	9번
7	8	—	11번
8	16	—	1번, 2번
9	10	—	2번
10	6	—	4번
11	13	—	5번, 6번
12	4	—	7번
13	5	—	9번
14	5	—	11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	현의 절반을 현 전체로 답함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	현 문제의 직각삼각형에서 빗변을 반지름이 아닌 변으로 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	중심에 가까운 현이 더 짧다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	접선 문제에서 직각의 위치를 P(원 밖의 점)로 잘못 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	접선의 길이를 OP 와 반지름의 합이나 차로 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	원 밖 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 다르다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	내접원 문제에서 접선 길이 짝을 잘못 지음 (AF = BF)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	외접사각형에서 인접한 두 변의 합이 같다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 현의 절반을 현 전체로 답함

괜찮아요 피타고라스로 나온 값이 답 같아 보이죠. 그 값은 수선이 나눈 절반이에요.

이렇게 볼까요 반지름 13, 중심 거리 12 이면 현의 절반이 $\sqrt{(13^2 - 12^2)} = 5$ 이고 현 전체는 10 이에요. 수선이 현을 이등분하니 두 배를 해요.

스스로 답해 봐요 피타고라스로 구한 변은 현 전체인가요, 절반인가요?

확인 문제 · 반지름 13, 중심 거리 12 인 원에서 현의 길이는? _____

2 현 문제의 직각삼각형에서 빗변을 반지름이 아닌 변으로 잡음

괜찮아요 세 변 중 어느 게 빗변인지는 직각의 위치로 정해져요. 수선이 만나는 점이 직각이에요.

이렇게 볼까요 중심 O, 현의 중점 M, 현의 끝 A → 직각은 M에 있어요. 빗변은 직각과 마주 보는 OA, 즉 반지름이에요. OM 이 빗변이 아니에요.

스스로 답해 봐요 직각이 어느 꼭짓점에 있나요? 그 맞은편 변이 빗변이에요.

확인 문제 · 현의 절반 6, 중심 거리 8 일 때 반지름은? _____

4 중심에 가까운 현이 더 짧다고 봄

괜찮아요 '멀리 있는 게 크다'는 느낌이 들 수 있어요. 지름을 떠올리면 바로 뒤집혀요.

이렇게 볼까요 지름은 중심을 지나는(거리 0) 현이고 가장 길어요. 거리가 커질수록 현은 짧아지다가 반지름만큼 멀어지면 한 점(접선)이 돼요.

스스로 답해 봐요 중심에서 거리 0인 현은 무엇이고, 그 길이는 어떤가요?

확인 문제 · 반지름 5 인 원에서 중심 거리가 0, 3, 4 인 세 현 중 가장 긴 것의 길이는? _____

5 접선 문제에서 직각의 위치를 P(원 밖의 점)로 잘못 잡음

괜찮아요 P가 문제의 주인공이라 거기에 직각을 두고 싶어요. 직각은 접선과 반지름이 만나는 접점에 있어요.

이렇게 볼까요 접선 $\perp$ 반지름은 접점 T 에서 성립해요. 직각은 T, 그래서 빗변은 OP 이고 $OP^2 = OT^2 + PT^2$.

스스로 답해 봐요 접선과 반지름이 만나는 점은 어디인가요? 직각은 거기에 있어요.

확인 문제 · OP = 15, 반지름 9 일 때 접선 PT 의 길이는? _____

6 접선의 길이를 OP 와 반지름의 합이나 차로 구함

괜찮아요 두 수가 있으면 더하거나 빼고 싶어요. 여기엔 직각삼각형이 숨어 있어 피타고라스가 필요해요.

이렇게 볼까요 OP = 15, r = 9 이면 PT = $\sqrt{(15^2 - 9^2)} = 12$ 예요. 15 - 9 = 6 이 아니에요.

스스로 답해 봐요 OP, OT, PT 세 변은 어떤 삼각형을 이루고, 어떤 관계식이 성립하나요?

확인 문제 · OP = 25, 반지름 7 일 때 접선의 길이는? _____

7 원 밖 한 점에서 그은 두 접선의 길이가 다르다고 봄

괜찮아요 그림이 비스듬하면 한쪽이 길어 보여요. 합동을 떠올리면 같아요.

이렇게 볼까요 원 밖 한 점에서 그은 두 접선은 빗변 OP 를 공유하고 반지름이 같은 직각삼각형 두 개(RHS 합동)를 만들어 길이가 같아요.

스스로 답해 봐요 두 직각삼각형 OAP, OBP 에서 같은 변은 무엇무엇인가요?

확인 문제 · PA = $3x - 2$, PB = 10 이 두 접선의 길이일 때 x 는? _____

9 내접원 문제에서 접선 길이 짝을 잘못 지음 (AF = BF)

괜찮아요 접점 F 가 AB 의 가운데쯤 보여서 그래요. 같은 길이는 '같은 꼭짓점에서 나온' 두 접선이에요.

이렇게 볼까요 한 꼭짓점에서 나온 두 접선의 길이가 같아요: AF = AE, BF = BD. AF 와 BF 는 서로 다른 꼭짓점의 접선이라 같지 않아요.

스스로 답해 봐요 AF 와 AE 는 어느 점에서 나온 접선인가요? AF 와 BF 는요?

확인 문제 · AB = 9, AF = 4 일 때 BD (D 는 BC 위의 접점)는? _____

11 외접사각형에서 인접한 두 변의 합이 같다고 봄

관찰해요 네 변의 관계를 말로만 외우면 어느 짝인지 헷갈려요. 접선 길이 짝을 직접 더해 보면 마주 보는 변이 나와요.

이렇게 볼까요 원에 외접하는 사각형은 마주 보는 변의 합이 같아요: $AB + CD = AD + BC$. 인접한 변의 합이 아니에요.

스스로 답해 봐요 각 꼭짓점의 접선 길이 두 개는 어느 두 변에 하나씩 들어가나요?

확인 문제 · 외접사각형에서 $AB = 7$, $CD = 9$, $AD = 6$ 일 때 BC 는? _____

확인 문제 정답 — 1번 10 · 2번 10 · 4번 10 (지름) · 5번 12 · 6번 24 · 7번 4 · 9번 5 · 11번 10

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 8

반지름의 길이가 5 인 원에서 중심으로부터의 거리가 3 인 현의 길이를 구하시오.

힌트 · 현의 절반 = $\sqrt{(5^2 - 3^2)}$. 두 배를 잊지 마세요.

현의 절반 = $\sqrt{(25 - 9)} = 4$ 이므로 현의 길이는 8 이에요.

2. 5

길이가 8 인 현이 원의 중심에서 3 만큼 떨어져 있을 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 현의 절반 4, 거리 3 → 빗변(반지름)을 구해요.

$r = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ 예요.

3. 10

원의 중심 O 에서 두 현 AB, CD 까지의 거리가 같고 $AB = 10$ 일 때, CD 의 길이를 구하시오.

힌트 · 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같아요.

중심에서 같은 거리에 있으므로 $CD = AB = 10$ 이에요.

4. 8

원 O 밖의 점 P 에서 원에 그은 접선의 접점을 T 라 할 때, $OP = 10$, 반지름 6 이면 접선 PT 의 길이를 구하시오.

힌트 · 직각은 T 에. $PT = \sqrt{(OP^2 - OT^2)}$.

$PT = \sqrt{(10^2 - 6^2)} = \sqrt{64} = 8$ 이에요.

5. 9

원 밖의 점 P 에서 원에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 할 때, $PA = 9$ 이면 PB 의 길이를 구하시오.

힌트 · 두 접선의 길이는 같아요.

$PA = PB$ 이므로 $PB = 9$ 예요.

6. 4

삼각형 ABC 의 내접원이 변 AB, BC 와 만나는 점을 각각 F, D 라 할 때, $AB = 7$, $AF = 3$ 이면 BD 의 길이를 구하시오.

힌트 · $BF = AB - AF$, 그리고 $BD = BF$ (같은 꼭짓점 B 의 접선).

$BF = 7 - 3 = 4$ 이고 $BD = BF$ 이므로 $BD = 4$ 예요.

7. 8

원에 외접하는 사각형 ABCD 에서 $AB = 5$, $CD = 7$, $AD = 4$ 일 때, BC 의 길이를 구하시오.

힌트 · $AB + CD = AD + BC$.

$5 + 7 = 4 + BC$ 에서 $BC = 8$ 이에요.

8. 16

반지름의 길이가 10 인 원에서 중심으로부터의 거리가 6 인 현의 길이를 구하시오.

힌트 · $\sqrt{(10^2 - 6^2)} = 8$ 이 현의 절반이에요.

현의 절반 = $\sqrt{(100 - 36)} = 8$ 이므로 현의 길이는 16 이에요.

9. 10

길이가 12 인 현이 원의 중심에서 8 만큼 떨어져 있을 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 현의 절반 6, 거리 8.

$r = \sqrt{(8^2 + 6^2)} = \sqrt{100} = 10$ 이에요.

10. 6

반지름의 길이가 5 인 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현 중 하나의 길이가 6 일 때, 다른 현의 길이를 구하시오.

힌트 · 거리가 같으면 길이도 같아요. 반지름은 확인용이예요.

같은 거리 → 같은 길이이므로 6 이예요. (거리는 $\sqrt{(25 - 9) = 4}$)

11. 13

원 O 밖의 점 P 에서 그은 접선의 길이 $PT = 12$, 반지름이 5 일 때, OP 의 길이를 구하시오.

힌트 · OP 가 빗변이예요: $OP^2 = 5^2 + 12^2$.

$OP = \sqrt{(25 + 144)} = \sqrt{169} = 13$ 이예요.

12. 4

원 밖의 점 P 에서 그은 두 접선의 길이가 $PA = 2x + 1$, $PB = 9$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

힌트 · $PA = PB$ 로 식을 세워요.

$2x + 1 = 9$ 에서 $x = 4$ 예요.

13. 5

$AB = 8$, $BC = 9$, $CA = 7$ 인 삼각형 ABC 의 내접원이 변 BC 와 만나는 점을 D 라 할 때, BD 의 길이를 구하시오.

힌트 · $BD = x$ 로 놓으면 $CD = 9 - x$, $AF = AE$ 로 식을 세워요. ($BD = (AB + BC - CA)/2$)

$BD = x$, $CD = 9 - x$, $BF = x$, $CE = 9 - x$, $AF = 8 - x$, $AE = 7 - (9 - x) = x - 2$. $AF = AE \rightarrow 8 - x = x - 2 \rightarrow x = 5$ 예요.

14. 5

원에 외접하는 사각형 ABCD 에서 $AB = 6$, $BC = 9$, $CD = 8$ 일 때, AD 의 길이를 구하시오.

힌트 · $AB + CD = AD + BC$ 에 값을 넣어요.

$6 + 8 = AD + 9$ 에서 $AD = 5$ 예요.